

① اگر $f(x) = \sin x$ و $g(x) = \sqrt{2x-1}$ ، آنگاه دامنه تعریف تابع $(g \circ f)(x)$ شامل چند عدد طبیعی کوچکتر از ۵ است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

② اگر $f(x) = 2^{3x}$ و $g(x) = \frac{[3x]+1}{3} - x$ باشد، برد تابع $f \circ g$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (۱) $(-\frac{1}{3}, 1)$ (۲) $[0, 1)$ (۳) $(1, 2]$ (۴) $(\frac{1}{3}, 1]$

③ اگر $f(x) = 5x - 10$ و $D_f = [-1, 2]$ باشد، دامنه تابع $f \circ f$ کدام است؟

- (۱) $[-1, 2]$ (۲) $[1, 2]$ (۳) $[-1, \frac{9}{5}]$ (۴) $[\frac{9}{5}, 2]$

④ اگر $f(x) = \sqrt{x-2}$ ، $g(x) = \frac{x+a}{x-1}$ و دامنه تابع $f \circ g$ دارای فقط ۲ عدد صحیح باشد، آنگاه حداقل مقدار a کدام است؟ ($a > 0$)

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

⑤ اگر $f(x) = 4 - x^2$ و $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$ باشد، برد تابع $(f \circ g)(x)$ کدام است؟

- (۱) $(-\infty, 0]$ (۲) $(-\infty, 4]$ (۳) $[4, +\infty)$ (۴) $[0, 4]$

⑥ اگر $f(x) = \sqrt{5 - x^2}$ باشد، دامنه تابع $f \circ f$ بازه $[a, b]$ است. مساحت سطح محصور بین نمودار تابع $f \circ f$ ، محور x ها و خطوط $x=a$ و $x=b$ کدام است؟

- (۱) ۵ (۲) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (۳) $\frac{1}{2}\sqrt{5}$ (۴) $2\sqrt{5}$

⑦ اگر $f(x) = x^2 + 4x$ و $f(g(x)) = x^2 - 2x - 3$ باشند و $g(x)$ اکیداً صعودی باشد، مساحت محصور بین نمودار تابع $g(x)$ و محورهای مختصات در ناحیه چهارم کدام است؟

- (۱) $1/5$ (۲) $2/5$ (۳) $3/5$ (۴) $4/5$

⑧ اگر $(f \circ g)(x) = \frac{x}{x^2+1}$ و $f(x) = x+1$ باشد، ضابطه تابع $g(x)$ کدام است؟

- (۱) $\frac{x-1}{x^2-2x+2}$ (۲) $-\frac{x^2}{x^2+x+1}$ (۳) $\frac{1}{x+1}$ (۴) $\frac{-x^2+x-1}{x^2+1}$

⑨ اگر $f(x) = \sqrt{\frac{9-x^2}{x-1}}$ و $g(x) = [x] + [-x]$ باشند، دامنه تابع $f \circ g$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (۱) $[3, +\infty)$ (۲) $[-3, 3]$ (۳) $\emptyset$ (۴) $\mathbb{R}$

⑩ اگر $(f \circ g)(x) = 8x^2 - 6x + 6$ و $g(x) = 2x - 1$ باشد، مقدار $(f - g)(3)$ کدام است؟

- (۱) ۲۱ (۲) ۲۲ (۳) ۲۳ (۴) ۴